

药症方关联的中医药古籍交互可视分析方法

吴泓嘉¹⁾, 张弛¹⁾, 张宏鑫^{1,2)*}, 陈为^{1,2)}, 夏佳志³⁾

¹⁾ (浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室 杭州 310058)

²⁾ (浙江大学艺术与考古图像数据实验室 杭州 310058)

³⁾ (中南大学计算机学院 长沙 410083)

(zhx@cad.zju.edu.cn)

摘要: 中医药古代典籍承载了中医基础理论、药理知识和实践经验, 具有很高的研究价值。传统的中医药古籍信息提取、过滤与简单的可视化方法未能充分地挖掘中医药理论知识内容及其相关性。针对该问题, 与领域专家紧密合作, 提出药症方关联的中医药古籍交互可视分析方法。基于《四库全书》语料预训练 BERT 模型, 设计了一个中医药知识图谱构建与处理方法; 基于中药的“君臣佐使”原理, 提供了药方主症相关性计算方法; 采用创新的知识图谱药方布局, 支持从中医整体观和辨证论治理论, 以药、症、方 3 个角度探查中医理论知识的关联性。与传统方法相比, 该方法能更好地帮助专家从中医药古籍数据中进行高效率地探索、理解和推断。通过对比实验, 所提 BERT_{siku}-BiLSTM-CRF 模型在命名实体识别任务上的精确率、召回率及 F₁ 值分别达到 90.57%, 93.53%, 91.99%; 所提 BERT_{siku}-PCNN 模型在关系抽取任务上的精确率、召回率及 F₁ 值分别为 93.29%, 75.14%, 80.40%, 结果均优于其他参比模型, 证明了所提模型的有效性。通过 2 个《本草纲目》应用案例的研究, 验证了交互可视分析系统的实用性, 并在访谈中获得了领域专家的积极反馈。

关键词: 知识图谱; 中医药; 古文处理; 人文可视化

中图分类号: TP391

DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00623

Visual Analysis of Medication-Symptom-Prescription Association in Traditional Chinese Medicine Ancient Texts

Wu Hongjia¹⁾, Zhang Chi¹⁾, Zhang Hongxin^{1,2)*}, Chen Wei^{1,2)}, and Xia Jiazhi³⁾

¹⁾ (State Key Laboratory of CAD&CG, Zhejiang University, Hangzhou 310058)

²⁾ (Laboratory of Art and Archaeology Image, Zhejiang University, Hangzhou 310058)

³⁾ (School of Computer Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083)

Abstract: Ancient Chinese medical texts embody the foundational theories, pharmacological knowledge, and practical experiences of traditional Chinese medicine (TCM), possessing significant research value. Traditional methods of information extraction, filtering, and simple visualization of TCM ancient texts have failed to fully exploit the content and relevance of TCM theoretical knowledge. To address this issue, in close collaboration with domain experts, an interactive visual analysis method for exploring the correlation among herbs, symptoms, and prescriptions in ancient TCM texts is proposed. Leveraging a BERT model pre-trained on the corpus of the “Siku Quanshu”, a method for constructing and processing a TCM knowledge graph is designed. Based on the principle of “Jun-Chen-Zuo-Shi” in Chinese herbal medicine, a method for calculating the relevance

收稿日期: 2023-09-20; 修回日期: 2024-04-07. 基金项目: 国家自然科学基金面上项目(U1909204, 62132017); 中央高校基本科研业务费专项资金(226-2022-00064). 吴泓嘉(1995—), 男, 博士研究生, 主要研究方向为可视化与可视分析; 张弛(1996—), 男, 硕士, 主要研究方向为自然语言处理; 张宏鑫(1975—), 男, 博士, 副教授, 博士生导师, 论文通信作者, 主要研究方向为计算机图形学、可视分析、云计算; 陈为(1976—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为可视分析、信息可视化; 夏佳志(1984—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为大数据可视分析。

between main symptoms and medicinal prescriptions is provided. An innovative layout of the knowledge graph for medicinal prescriptions is employed to support exploration of the correlation between TCM theoretical knowledge from the perspectives of herbs, symptoms, and prescriptions, rooted in the holistic view and differential treatment theory of TCM. Compared to traditional methods, this approach can better assist experts in efficiently exploring, understanding, and inferring from data in ancient TCM texts. Through comparative experiments, the proposed BERT_{siku}-BiLSTM-CRF model achieves precision, recall, and F_1 values of 90.57%, 93.53%, and 91.99%, respectively, for named entity recognition tasks, while the proposed BERT_{siku}-PCNN model achieves precision, recall, and F_1 values of 93.29%, 75.14%, and 80.40%, respectively, for relation extraction tasks, outperforming other benchmark models, thus validating the effectiveness of the proposed models. Two case studies on the application of “Compendium of Materia Medica” demonstrate the practicality of the interactive visual analysis system and receive positive feedback from domain experts during interviews.

Key words: knowledge graph; traditional Chinese medicine; ancient text processing; humanities visualization

中医药古籍作为中医药学的重要载体,在传承和发展中医药学中扮演着重要的角色,其中,药材和经方的记录蕴含着丰富的药理、化学知识,研究中医药古籍可以为药物研发人员进行药物的创新和研发提供有益的参考。以屠呦呦^[1]为例,她从传统中药青蒿中提取出新结构类型抗疟活性化合物——青蒿素,正是受到 1700 多年前东晋葛洪《肘后备急方》中记载青蒿绞汁截疟的启发。

传统的中医药古籍研究依赖于翻阅研读,耗时耗力,难以将分散的中医药理论知识进行联合分析与深入探索,存在信息获取效率低的局限性。近年来,中医药领域的信息化显著地提高了研究人员的信息检索效率,但深入探索中医药古籍仍然面临 2 个主要挑战: (1) 中医药古籍知识抽取与集成面临许多困难。这些古籍数据来源广泛、时间跨度大、行文晦涩、知识记录存在异构或冗余,缺乏统一的知识提取与组织形式。(2) 数据挖掘与粗略的过滤探索不能替代医师或研究者的经验和思考。中医药古籍的知识需要通过辨证和思考进行整合和内化,这样的知识联合分析需要人工的辅助,并结合领域专业知识实现。

针对上述问题,本文与中医药学领域专家进行紧密的合作,提出药症方关联的中医药古籍可视分析方法。本文方法提供了基于深度学习语言量化的中医药古籍知识图谱生成处理流程,解决以往中医药知识图谱构建过程中需要专家设计本体语言结构关系、实体抽取准确度低的问题;以药、症、方为核心的中医药知识图谱可视化表达形式,采用了更符合中医药知识探索需求的药方布局方式,通过视觉线索帮助用户获得更深入的洞

见;基于“君臣佐使”理论的主症熵比计算方法,量化了药方中药材与主症的相关性,运用领域熟知的君臣佐使概念,帮助用户更好地进行药方成分的比较。

1 相关工作

1.1 知识图谱生成

知识图谱的构建过程包括命名实体识别、关系抽取和实体融合。命名实体识别是从一段自然语言文本中标注出相关实体的位置和类型^[2]。基于统计机器学习的方法^[3-4]依赖于人工构造特征。与之相比,深度学习方法在命名实体识别任务上取得了更好的效果。Devlin 等^[5]提出的 BERT 模型采用自监督学习方法,学习到的词嵌入表征既有词级别的信息又有句子级别的语义关系。双向 LSTM-CRF (bidirectional LSTM-CRF, Bi-LSTM-CRF)模型^[6]具有双向 LSTM(bidirectional long short-term memory, BiLSTM)网络和条件随机场(conditional random field, CRF)层,可以有效地捕捉上下文信息和复杂关系,成为命名实体识别的经典模型。ELMo^[7]和 BERT^[5]等大规模文本语料库预训练模型的使用,在避免了小数据量时的过拟合的同时,加快了模型收敛,在命名实体识别中具有更好的效果。在中医药古籍方面,屈倩倩等^[8]构建 BERT-BiLSTM-CRF 模型,对《伤寒论》中的症状、方剂等 5 类实体进行命名实体识别,验证了该模型在实体命名识别上的有效性。

关系抽取用于判断实体对之间的关联关系。深度学习的关系抽取算法能降低其对人工特征的

依赖,其中,流水线学习算法在实体识别的基础上对实体集进行信息抽取,如采用分段卷积神经网络(piecewise convolutional neural networks, PCNN)^[9]。由于中医药古籍中文言文的语言表达与实体联系接近,深度学习方法可以学习到语料中的表达特征,因此本文使用深度学习中的流水线方案对古籍中的实体和关系进行抽取。

知识图谱在表达和利用知识上有巨大的优势,是中医药领域信息化研究的重要工具,被用于智能检索^[10-12]、智能问答^[13]、辅助决策^[13]和智能推荐^[14]等方面。但是,中医药知识图谱的构建多依赖于人工方式,人力成本高;而晦涩的古代汉语也给自动化知识图谱的生成带来困难。尽管少数已有的工作将深度学习用于中医药古籍知识图谱的生成^[15],但仍然缺乏一套完整的分析框架。本文采用深度学习构建了从实体识别到关系抽取再到实体融合的生成流水线,以实现中医药古籍知识图谱自动化生成,并借助可视化提供知识图谱分析方法。

1.2 古籍与中医药可视分析

可视化与可视分析以直观和交互的方式展示海量、复杂、分散的数据^[16],为用户提供了新颖的古籍知识探索方式。基于词云的可视分析简单明了地显示文本数据,有强烈的视觉冲击,应用于古文的文本挖掘^[17-18]、意象分析和历史人物情感分析上^[19];基于时空的可视分析方法呈现古籍中数据的时空演变规律,用于研究历史人物的生平^[20-21]、仕途^[22-23]、移动轨迹^[20]和社会结构^[23]等;基于树状图/网络图的可视分析可以展示层次/网络结构数据,应用于研究古籍人物派别和社会关系^[23]等。尽管如此,在中医药古籍信息化领域,对于可视化表达模式和可视分析方法的研究较少。

中医药领域的可视分析促进了专家对中医理论的理解和应用。在中医案例分析上,胡晓璇等^[24]提出一种中医病案可视分析方法,利用多关联视图和交互关联更新的方式对中医医案和现代医学症状数据进行分析,支持医学专家运用中医理论对病案进行探索。类似地,Xing等^[25]使用桑基图和多尺度骨干网络对2型糖尿病患者的病历进行分析,研究热证的演变和药方的特点,为指导临床实践提供参考。在探索中药之间关联性上,Zhu等^[26]提出一种定量的方法,将药方中每味药材的用量转化为功效强度,并可可视化不同药材之间功效的

相互作用,规范现有药材的功效、预测潜在的功效。此外,可视化分析方法也被应用于汇总与分析中医药领域的研究前沿^[27-28]。

知识图谱在中医药领域已经被广泛应用,如中国中医科学院中医药信息研究所的中医专业知识服务系统^①提供了中医养生、中医临床、中药、方剂等知识图谱应用,实现知识检索和图谱可视化服务。知识图谱的探索、推断和分析过程依赖于可视化视图。知识图谱的可视表达包括空间填充、节点链接图、热图和邻接矩阵等^[29]。目前,中医药知识图谱可视化表达以节点链接图为主,可视分析手段多为查询、过滤以及简单交互,并且多借助已有的软件进行绘制,如CiteSpace^[30-33]或结合VOSviewer^[34-36],或使用Neo4j图数据库集成的知识图谱可视化^[37-38],但对于关联、预测、推理等复杂分析的应用较少。

2 任务与数据

2.1 需求分析

在2022-11—2023-05的6个月里,本文一直与3位专家密切合作,以用户为中心进行设计、开发与评估。其中,一位是中国古代文学领域的教授,从事多年古籍善本管理与数字人文研究;一位是医学领域具有高度专业知识和丰富经验的教授,并且熟悉中医药理论和实践;一位是计算机领域的教授,提供有效的数据处理与可视分析方案。

在与专家沟通交流中,认识到古籍整理在传承和丰富中华文化以及人类文化多样性方面具有重要意义。古籍整理是中国历史上的一项重要的学术传统和文化事业,明代就有医学家收集整理了大量文献资料,其中包括大量医药理论、方剂和名医著作等内容,这些在《四库全书》中被归类为子部医家类。作为中医药研究者,探索中医药古籍对于了解医学理论和临床经验具有非常重要的意义。

中医药知识探索的需求是探索中医病症治疗^[12]、药物信息^[24]、经方挖掘^[37]等方面。研究人员希望清晰地了解病症与治疗方案之间的关联,包括方剂和药物等,以便更加有效地进行临床实践;此外,对于药物的属性、功效、配伍关系以及应对症状的情况也是关注的核心。在经方挖掘和药物探索方面,研究人员希望能够通过交互式的可视化界面方便地进行查询、浏览、比较和编辑中

① https://ai.tcmcds.com/tcmkb/pages/home_index.jsp

医药知识图谱,以便发现并理解有效的药方和药物。在探索古籍知识方面,研究人员期望系统能运用古籍中的中医药概念,提供中医药知识的量化和归类功能,以便更迅速地找到相关信息并做出决策,更好地理解和应用中医药知识。

为满足中医药研究者探索和推断中医药古籍知识的需求,经与专家多次交流,总结出 3 个任务:

T1. 中医药古籍知识抽取与组织。中医药古籍整理面临多重困难,包括数据量大、来源复杂、时间跨度大等问题,因此需要统一并且自动精准的信息提取和知识组织方法,将中医药古籍知识以一种简洁的、易于扩充的形式进行汇集,并支持快速查阅与探索。

T2. 揭示药、症、方之间的关联关系。展现药材配伍、相似症状、药方组成和方效关系等,有助于中医药研究人员深入理解中药搭配与病因病机。系统应当借助数据分析方法对这些信息进行提取和概括,并提供直观的可视化手段,方便进行展示与比较。

T3. 探索药方组成的概括与比较方法。药方中的药材可能具有不同的属性和功效,导致药方间的疗效存在差异性。鉴于药方组成的复杂性,需要一种概括与比较的方法将药方组成中的知识转换为可分析、可比较的数值,有助于深入挖掘中医药理论的内涵和规律,辅助中医药研究和实践。

2.2 数据集描述与构建

本文所用数据来源于《本草纲目》和《备急千金药方》古籍文本。《本草纲目》由明代医学家李时珍撰著,集中国古代本草学之大成,对中国乃至世界医学产生巨大影响,全书共 52 卷,载药 1892 种,方剂 11096 个^[39];《备急千金药方》也称《千金方》,由唐代医学家孙思邈所撰,是我国第 1 部理法方药俱全的医学巨著,被视为医学百科全书,

全书共 30 卷,233 门,载方 5300 余首^[40]。

本文首先对文本数据进行规范化,将古籍中的繁体字、停用字进行转换。根据古籍文本卷、章、篇目、方剂或条码等结构,将长文段切分为语义相互关联的短句,筛选出与实体有关的有效句子共计 10611 个,70 余万字;然后根据药物主治库、药物配伍库和病症库,定义了如表 1 所示的实体与实体关系类型;再对结构化、半结构化的短句进行标注,通过随机混淆数据集并按照 8:1:1 的方式划分,得到命名实体识别与实体关系抽取的训练集、测试集和验证集。此外,通过爬虫技术,从中国医药网^①和中国中草药网^②获取了 679 种药材图片与描述组成药物图片字典库。

表 1 实体与实体关系定义

类型	名称	说明
实体	药材	指示某一中药的实体
	症状	指示某一疾病所表现的异常感觉的实体
	药方	指示治疗某一疾病的中药组合的实体
实体关系	配伍	具有组合应用规律的药材之间的关系
	方效	药方与药方适应症状之间的关系
	方药	药方与药方中药材之间的关系

2.3 系统概述

图 1 所示为本文提出的中医药古籍可视分析的系统架构,它是一个基于微服务系统架构设计的 Web 应用程序,包含数据处理、数据分析与数据可视化模块。其中,数据处理模块对文本数据进行预处理,以满足模型输入数据要求和避免 OOV (out-of-vocabulary) 问题,并将数据存入 Neo4j 数据库中;数据分析模块保存训练好的模型参数,供给实体命名识别、实体关系抽取与在线推理;数据可视化模块使用 React.js 和 D3.js 构建前端应用程序,包括多个联动视图以支持综合分析。

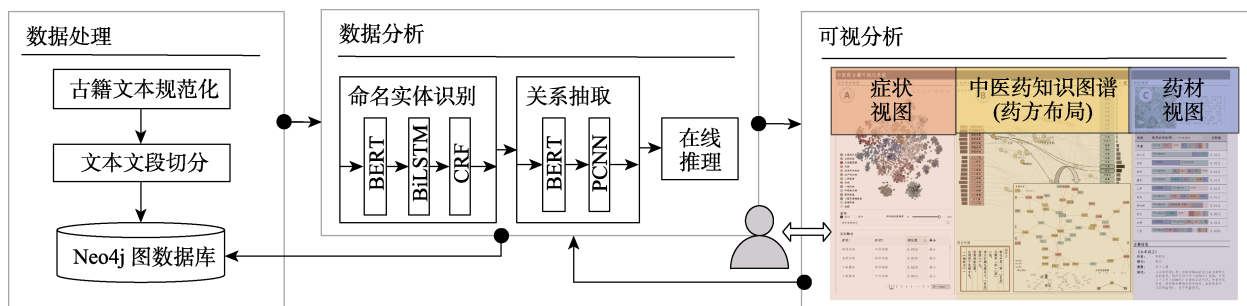


图 1 本文系统架构

① <http://www.doctor001.com>

② <http://www.caoyao.org.cn>

3 本文方法

3.1 中医药古籍知识图谱生成

中医药古籍中以文言文为语言表达, 实体与实体间的关系常共现于同一句中, 高准确度的实体识别方法可以有效地提升后续实体关系抽取质量. 本文提出知识图谱流水线式生成方法, 首先识别数据中的实体类型, 获得实体集合; 然后从实体集合中进行关系抽取; 最后得到〈实体, 关系, 实体〉三元组构成的稀疏网络为古籍知识图谱. 该方法包含命名实体识别、实体关系抽取和实体融合 3 个步骤.

3.1.1 命名实体识别

命名实体识别步骤抽取古籍文本中的实体, 得到各实体集. 本文中, 用于该步骤的模型由 BERT 层、BiLSTM 层和 CRF 层^[6]构成, 其结构如图 2 所示.

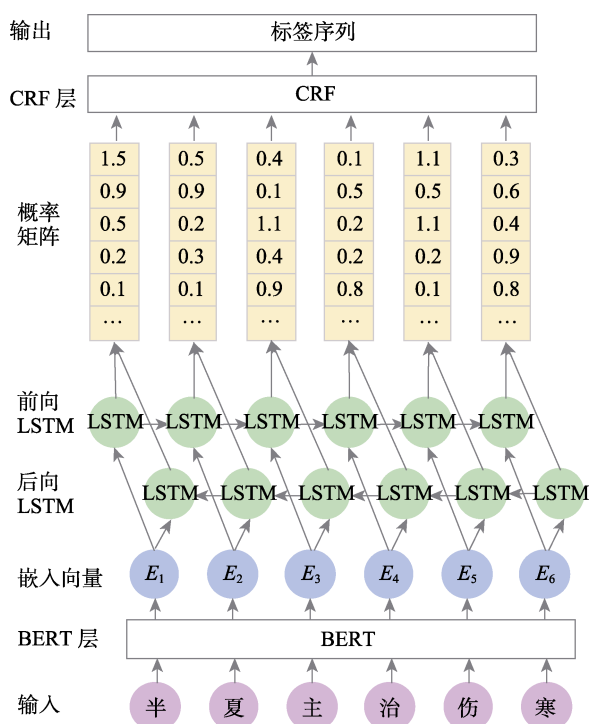


图 2 用于命名实体识别的模型结构

BERT 层是字到向量的编码层. 利用双向语言模型的优势, 融合上下文关系, 可以在大规模未标注的文言文语料集上训练, 拥有更强的语言表征能力. 为了进一步提升模型知识抽取能力, 本文经过多轮对比, 最终使用在《四库全书》数据集上重新训练的 BERT 语言模型^[41], 其拥有更强的古汉语语义和结构理解能力. 根据 Li 等^[42]的研究, 汉语以字为单位比词语在 BERT 中表现更好, 因此本

文以字为最小颗粒. 古籍文本经过 BERT 层编码后, 输出每个位置对应的嵌入向量表示.

BiLSTM 层用于提取实体识别特征分布. 鉴于古籍文献存在文言文实体名倒装、字词没有天然分隔符等问题, 本文使用 BiLSTM 与 CRF 相结合的序列化标注的命名实体识别方法. 词嵌入向量进入 BiLSTM 层中, 可以从前往后和从后往前地计算隐状态特征, 捕捉前向和后向的特征, 能有效地发现古籍文言文中常见的倒装、缩写和指代语法特征, 以及将每个时刻的隐状态输出拼接后, 通过一个线性层映射到每个字对应的实体类别的概率.

CRF 层的引入为标签序列添加必要的约束条件, 以保证命名实体识别结果的有效性. CRF 层接收 BiLSTM 的输出概率矩阵作为 CRF 层的发射矩阵, 使用转移矩阵约束标签之间的转移概率, 转移矩阵随机初始化后由训练得到. 经过 CRF 层约束 BiLSTM 输出标签, 得分最高的标签序列即为识别的实体类别序列, 得到实体集.

3.1.2 实体关系抽取

实体关系抽取步骤是获得实体集中实体的语义关联, 是知识图谱节点与节点相互连接的关键步骤. 经过关系抽取后, 命名实体识别获得不同种类的实体集, 得到〈 e_1, r, e_2 〉的 RDF 三元组表示; 其中, e_1 和 e_2 表示实体, r 表示关系.

在中医药古籍中, 实体大多出现在同一句或几句内, 存在语义关系的实体对距离相近, 实体关系抽取任务可以视为对一个或相邻句子中共现的实体对关系进行分类的问题. 由于中医药古籍中关系的类别有限, 本文先通过第 2.2 节的关系类型对句子中的实体进行关系匹配, 得到候选关系集; 然后使用如图 3 所示 BERT 增强的 PCNN 进行关系判定, 提高关系抽取的精准度. 首先, BERT 层将输入的句子按字颗粒度进行编码, 并且将位置信息也编码为向量, 将词向量与位置信息向量拼接, 与定义好的 m 个卷积核进行卷积运算, 得到特征图集合 $C = \{c_i\}, 1 \leq i \leq m$, 其中, c_i 表示卷积的输出; 然后对 C 由实体的位置分割成 3 段, 每段分别进行最大池化; 再将池化结果进行拼接, 输入非线性变换函数和 Softmax 分类器, 得到输入短句 x 中实体对为关系 r 的概率 $p(r|x;\theta)$. 如果概率超过一定的阈值, 则判定该关系成立. 候选关系集合经过判别后得到 RDF 三元组, 存入 Neo4j 数据库.

3.1.3 相似性度量与实体融合

实体融合步骤是对知识图谱中指向客观世界

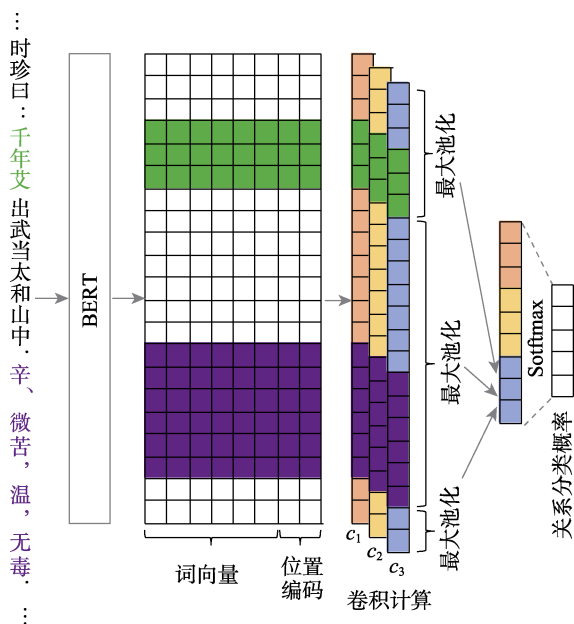


图3 用于实体关系抽取的模型结构

同一实体的实体对进行合并。由于不同古籍对于同一症状的描述可能不相同，并且古文存在异体字，因此需要进行实体融合。知识图谱的生成过程中常使用同义词词典的方式对实体进行合并，然而中医药同义词词典构建人工成本高，且引入不同的中医药文献时会出现 OOV 问题，同义词词典需要频繁更新。为此，本文提出使用实体嵌入表示和余弦相似性度量的方式进行实体融合推荐，将可视化系统与用户经验相结合，进行实体融合。

将候选实体集输入 BERT 模型中，得到实体的嵌入向量表示。由于 BERT 模型在低层抽取的特征偏向于短语，高层特征偏向于句子语义^[43]，因此本文选取低层的 Encoder 块输出实体节点的嵌入向量表示；又由于原生 BERT 输出向量基底并非在标准正交基内^[44]，本文使用 BERT-whitening 方法^[45]，将 BERT 生成的实体嵌入向量转移至低维均匀分散的向量空间，得到变换后的嵌入向量表示。本文系统对嵌入向量的余弦相似度高于相似性阈值的实体进行融合推荐。

3.2 主症熵比计算方法

药方治疗的主症体现了药方的功能，当进行药味加减时，也需要确保其适用的主症不变，不改变该方的功用^[46]。药方的概括与对比离不开对其组成与主症之间关系的探讨。

为了更好地概括药方的组成并进行药方之间的比较(T3)，本文提出主症熵比(main symptom entropy ratio, MSER)计算方法，用于计算药材与药方所治疗主症的相关程度。该方法的思想是将药方

中每味药对于治疗主症所起作用的大小量化为 MSER 值，实现药方成分的排序和药方之间的比较。

先对数据库中的药材适应证类别进行统计，计算估计药材适用于症状类别 i 的概率 $p_i = n_i/m$ 。其中， n_i 表示药材用于治疗症状类别 i 的药方数量； m 表示包含药材的药方总数。适应证类别是通过症状进行聚类分析获得的；药材与药方治疗的主症 s 的关系通过计算药材适用于 s 的概率 p_s 可以获得。

当药材的适应证多且数量平均时，药材总体的适应证越复杂，越难以确定药材适合治疗的主症。本文希望将药材适应证的复杂程度作为一种惩罚因素。基于熵的概念，某味药材适应证的复杂程度的计算方法为 $E = -\sum_{i=1}^j p_i \lg p_i$ 。其中， j 表示药材适应证类别总数。

MSER 将熵项 E 作为惩罚项，药方中药材 y 的 MSER 值表达式为

$$\text{MSER}(y) = \frac{p_s^y}{E^y + 1} \quad (1)$$

其中， p_s^y 表示药材 y 适用于治疗 s 的概率； E^y 表示药材 y 适应证的熵。

由于直接使用较为抽象的 MSER 值进行分析可能会带来理解上的复杂性与困难，因此本文将其转换为研究人员熟悉的中医药领域的概念，辅助进行药方的对比与分析。采用与主症有一定相关性的君臣佐使理论，在中医医学上，组成药方的药材可以被分为君臣佐使类别，该理论最早出现于《神农本草经》，是中医学在“制方”方面的重要原则之一^[47]。根据《方剂学》的定义，君药针对治疗主病或主证；臣药辅助君药加强治疗主证或治疗兼证；佐药辅助君臣药加强疗效；使药起引经或调和作用，相对独立且固定^[46]。因此，君药与主症关系最大，臣、佐、使药次之，并且使药相对独立。

本文的转换方法如下：根据 MSER 值得到药方中药材与主症关系大小的排序，借助君臣佐使类别在药方中的比例，按顺序将药材推断为君臣佐使中的特定类别。将 MSER 值最大的药材推断为君药；后续药材都为臣或佐药；当同时满足 MSER 值最小并且 E 最大时，推断为使药。由于药方中君药是必备的，而且一般只用一味^[46]，因此设定有且仅有一个君药；此外，仅参照定义难以直接划分臣药与佐药，因此本文不对它们进行区分。

以麻黄汤为例，其中，君药麻黄、臣药桂枝、佐药杏仁、使药甘草^[46]，按照本文聚类结果适用主

症属于风病类. 根据本文识别到的《本草纲目》中这4味药材的药方与适应证类别信息进行推断,可以得到以下结果:麻黄共识别到38个相关药方,适应证分别属于9个类型,属于风病的药方有10个,可以估计麻黄适用于风病的概率为0.2631;根据麻黄所有类别药方的数量,得到麻黄适应证的熵为2.7421,进一步得到麻黄的MSER值为0.0703.同理可以得到,桂枝、杏仁和甘草适应证的熵分别为2.1219,2.9951和3.5909,相应的MSER值分别为0.0320,0.0648和0.0211.按照MSER值从大到小排序,麻黄最大,推断为君药,

杏仁与桂枝为臣或佐药,甘草同时满足MSER值最小、 E 最大,推断为使药.结果与麻黄汤分类基本一致.

4 可视化设计

本文提出的药症方关联的中医药古籍交互可视分析系统如图4所示,包括3个主要的视图:症状聚类视图(A)、中医药古籍知识图谱视图(B)、药材视图(C).此外,系统还显示了所导入的古籍信息(D).

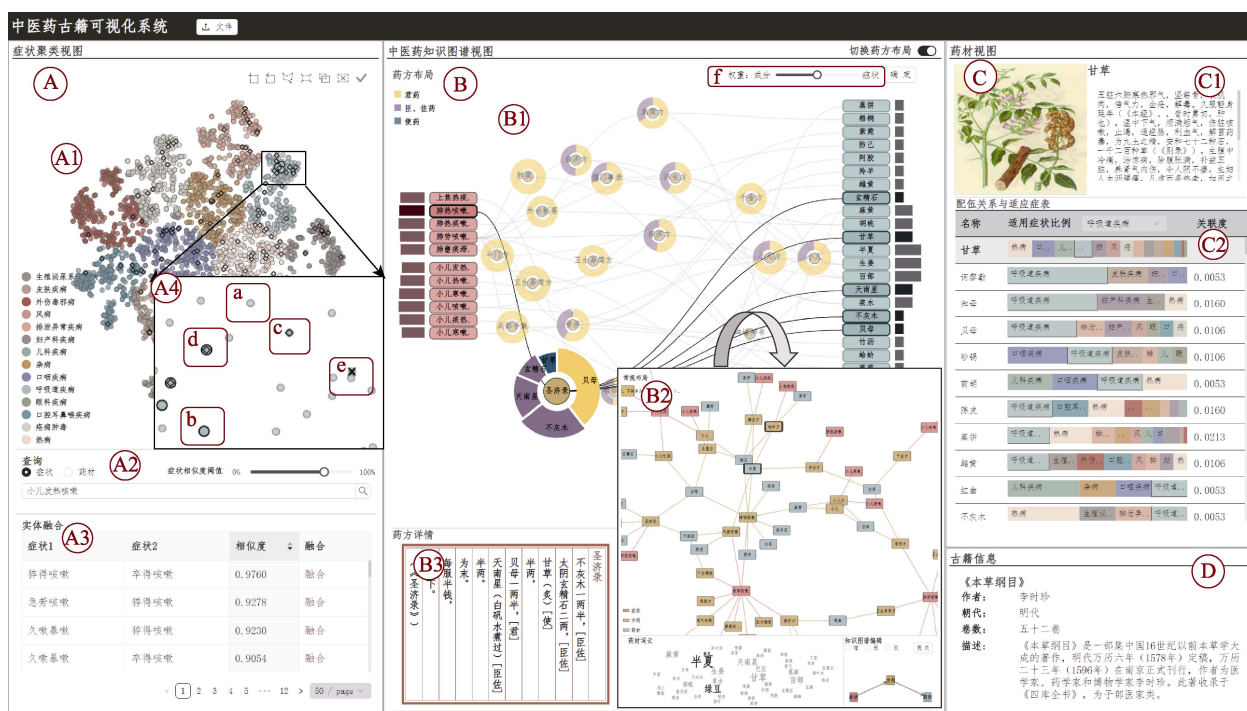


图4 本文可视分析系统的界面

4.1 症状聚类视图

症状聚类视图(A)对症状信息进行汇总,帮助用户对比不同类型症状之间的相似性(T2),包括3个部分:症状聚类散点图(A1)、搜索工具栏(A2)和实体融合表(A3).

症状聚类散点图的每个点代表一种症状,显示症状的降维和聚类后的结果.本文使用t-SNE,将症状32维的语义向量降至2维,并使用K-means进行聚类.基于方差比准则,通过遍历的方式计算Caliński-Harabasz指数^[48],得到的最高分为最佳K分类.点的颜色对症状所属的类别进行编码,类别名通过将类内症状进行分词,然后统计词频选举出来.如图4中区域A4的a~e所示,5种散点样式分别表示常规症状点、搜索结果症状点、药材

适应症状点、药材的适应证符合搜索症状和实体融合移除症状点.

不同用户对症状的描述可能不同,搜索工具栏提供症状或药材模糊搜索功能,通过第3.1节相似性度量与实体融合的方法计算输入与数据中实体的相似性,通过相似性阈值控制搜索的精度,获得高于阈值的结果.

实体融合表提供了实体融合推荐,用户在散点图中圈选症状点,系统将展示可能冗余的症状实体,用户可以选择需要融合的实体进行融合,并且可以为融合后新的节点更改名字.

4.2 中医药古籍知识图谱视图

中医药知识图谱视图(B)将古籍中提取的实体与实体之间的关系进行可视化,作为总览视图.该

视图通过药方布局(B1)和常规布局(B2) 2 种布局方式展示药、症、方之间的关联性, 也提供药方的文本详情(B3).

在知识图谱中, 红、黄和蓝 3 种颜色的节点分别表示症状、药方和药材; 连接线表示方效和成分关系; 鼠标悬浮于节点上可以显示的实体详细信息; 点击节点后会高亮节点, 并在症状或药材视图进行关联更新. 知识图谱设置了常规布局和药方布局 2 种布局方式. 常规布局采用力导向布局, 呈现药、症、方所形成的网络结构. 药方布局改变原有节点的空间位置, 将药、症、方节点进行牵引排列. 由于药材与症状是通过药方进行关联的, 本文将药方节点放在视图的中心位置, 而症状和药材节点分布于视图的两边, 由此, 复杂的关联关系以更直观、易于理解的方式进行视觉呈现, 满足中医药古籍的关联探索需求, 如图 5 所示. 其中, 症状节点(E)分搜索批次排列于视图左侧(e1, e2), 左侧红色柱状图(e3)显示了症状与该次搜索的输入症状之间的相似性; 蓝色的药材节点(g1)排列于视图的右侧(G), 柱状图(g2)展示了药材出现的频数, 方便用户快速找到与症状相关的高频适用的药材; 药方节点(f1)分布于视图的中间区域(F), 每个药方由一个实心圆和周围的环形图表示, 点击会放大显示(f2). 在药方的可视化设计中(f3), 环形图通过黄、紫和蓝 3 种颜色分别编码药材“君”“臣/佐”和“使”类别, 扇区角度编码 MSER 值, 半径编码熵的倒数, 扇区的面积越大, 表示药材与药方治疗的主症相关性越大(b3).

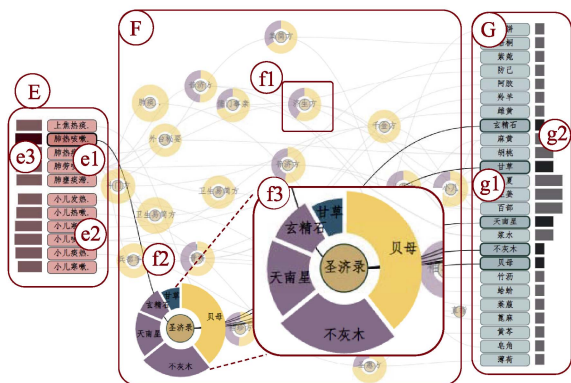


图 5 中医药知识图谱药方布局

在药方布局中, 采用药方节点之间的距离直观地表示药方的相似性, 节点越相近, 表示药方之间的相似程度越高. 药方之间的相似程度由它们的适应证与成分的相似性决定, 药方之间的距离为

$$D = w \cdot d_i + (1 - w) \cdot d_m \quad (2)$$

其中, d_i 表示 2 个药方适应症状之间的差异, 通过计算 2 个药方的适应证之间的余弦相似度获得; d_m 表示 2 个药方所包含的药材之间的差异, 通过计算 2 个药方中药材集合的 Jaccard 距离获得; 通过权重 w 对 2 种差异的度量进行加权. 最后, 通过 MDS 算法^[49]将距离矩阵转化为药方节点的空间位置. 用户可通过滑动拉杆在系统中调整 w (图 4 的区域 f), 当拉杆偏向“成分”一侧时, w 减小, 强调成分因素对药方节点之间距离的影响, 此时用户可以在邻近的药方节点中找到成分相似的药方; 反之, 当拉杆偏向另一侧时, 强调适应证因素对药方节点之间的距离的影响.

4.3 药材视图

药材视图(C)展示药物的图片和详细信息, 包含药材图文详细说明(C1)与药材配伍关系与适应证表(C2, 简称配伍表). 配伍表展示药材之间的配伍关系(T2), 显示感兴趣药材的配伍药材, 并通过柱形比例图可视化了它们适应症状类别的比例. 症状类别名和颜色编码与症状聚类图中的一致. 通过对药材关联分析并计算置信度得到关联度, 配伍表可以根据某个适应症状或者关联度大小进行排序.

4.4 系统交互

系统的交互流程如下: 首先点击导入按钮, 导入待分析的中医药古籍文本文件; 然后自动处理古籍文本, 并在症状聚类视图中显示症状实体聚类结果; 用户输入查询的症状或者药材并设置相似性阈值, 点击搜索(图 4 的区域 A2). 聚类视图中, 以粗边框圆形高亮搜索得到的相关症状点(图 4 的区域 A1), 此时圈选症状点, 可以检查是否有可以进行实体融合的症状实体(图 4 的区域 A3); 右侧知识图谱已经更新, 用户可以观察知识图谱中实体的连接关系(图 4 的区域 B2)或者切换知识图谱药方布局(图 4 的区域 B1)进行探索. 点击知识图谱的药材节点, 会在药材视图更新其详细信息和配伍药材(图 4 的区域 C1, 区域 C2), 点击药方节点显示药方原文(图 4 的区域 B3). 最后, 专家可以多次输入新的症状或药材, 探索相关药方或搭配治疗的药材.

5 实验与案例分析

本文设计了命名实体识别和实体关系抽取方案的对比实验, 以验证本文知识图谱构建方法的有效性. 此外, 邀请专家使用并检验本文的可视化

系统, 收集专家的反馈和建议。

5.1 实验评估

采用对比实验方法, 使用第 2.2 节中得到的测试集, 验证本文模型与其他模型在中医药命名实体识别和实体关系抽取步骤上的精确率、召回率和 F_1 值的差异。对比实验采用相同的超参数设置以及相同的硬件和软件环境。

(1) 命名实体识别对比实验

在命名实体识别步骤中, 本文针对古汉语语言特点, 提出在《四库全书》上训练的 BERT_{siku}-BiLSTM-CRF 模型(简称为模型 1)。对比实验模型包括中文现代汉语基准模型 BERT_{base}-BiLSTM-CRF 模型^[8](简称为模型 2), 用于对比古汉语语言环境下不同预训练模型的效果; 字向量预训练模型 Word2Vec-BiLSTM-CRF 模型(简称为模型 3)用于对比 BERT 预训练模型的语言表征能力; 去除 BiLSTM 的 BERT_{base}-CRF 模型(简称为模型 4)用于对比汉语语句前后双向信息对中医药命名实体识别的效果。实验结果如表 2 所示。

表 2 命名实体识别对比实验结果 %

模型	精确率	召回率	F_1 值
1	90.57	93.53	91.99
2	87.75	91.39	89.53
3	76.31	78.64	77.46
4	84.47	82.94	83.70

从表 2 可以看出, 与其他模型相比, 模型 1 在实体识别上有更高的精确率、召回率与 F_1 值。具体分析如下:

a. 通过模型 2 与模型 3 中, 传统的字向量嵌入方式在中医药古籍命名实体识别任务中表现较差, 主要原因是 BERT 预训练模型较 Word2Vec 有更强的语言表征能力;

b. 模型 1 与模型 2 中, 《四库全书》预训练的 BERT_{siku} 模型比现代汉语训练的 BERT_{base} 模型具有更好的命名实体识别效果。中医药古籍命名实体识别需要大量的领域特征知识, BERT_{siku} 的训练语料库具有相似的领域语义环境, 能更好地表示古文领域特征。这 2 个模型的构成中, BERT_{siku} 拥有更大的词表, 收录更多的生僻字, 使其在古文下游任务中表现更加出色。

c. 模型 4 与模型 1 中, 模型 4 的召回率明显较低, 表明在实体命名识别过程中上下文关系是重要因素, 双向捕获长距离依赖将有助于命名实体的识别; 模型 4 的结果优于模型 3, 原因是 BERT

模型中的 Encoder 是一个双向编码层, 在训练时已经捕获了一定的上下文关系。

(2) 实体关系抽取对比实验

验证 BERT 增强下的 PCNN 模型在实体关系抽取上的有效性。对比的模型包括本文使用的古汉语语境增强的 BERT_{siku}-PCNN 模型(简称为模型 5), 现代汉语语境增强的 BERT_{base}-PCNN 模型(简称为模型 6), 基准 PCNN 关系分类模型^[9](简称为模型 7)。实验结果如表 3 所示。可以看出, 增强 PCNN 模型的表现都优于基准 PCNN 模型; 模型 5 与模型 6 中, 在中医药古籍实体关系分类任务中, 使用古文语境预训练 BERT_{siku} 的模型 5 表现出了一定的性能提升, 表明在特定语言背景下, 针对性地训练语言表示模型能够有效地增强模型关系抽取的能力。

表 3 实体关系抽取对比实验结果 %

模型	精确率	召回率	F_1 值
5	93.29	75.14	80.40
6	91.72	71.19	76.13
7	66.97	69.06	67.97

5.2 案例分析

以《本草纲目》为例, 首先将古籍文本导入到本文系统中, 对古籍文本进行实体识别、关系抽取步骤后, 系统初始化完毕; 然后向专家介绍该系统的使用方法, 并请专家根据自己的兴趣探索系统。本节选择了一些具有代表性的案例。

(1) 案例 1. 快速的古籍查阅

疟疾是一种由某些类型的蚊子叮咬传播的疾病, 可以危及生命, 主要在热带地区流行, 其发作休作有时、症状多样, 中医理论认为这是人体内部卫气与邪气相争所致, 将其分为正疟、温疟、瘧疟等病症。

专家将“正疟、温疟、瘧疟”输入到系统中, 设置 80%相似性阈值, 查询到 13 种相关症状、29 个药方以及 29 种药材。通过鼠标悬停在症状节点上, 可以快速地了解古籍对疟疾症状的描述; 通过药材频数柱状图, 可以快速、直观地找到如“信石、皂荚、黄丹、巴豆、青蒿、附子”等使用频率较高的药材(如图 6 所示); 通过点击青蒿, 可以快速找到《肘后方》《经验方》《诸疟久疟方》。整个探索过程耗时不到 1 min。受限于当时的技术, 屠呦呦先生所在的中医研究院革委会业务组通过人工整理药方, 需要花费 3 个月时间完成《疟疾单秘验方集》, 最终确定以青蒿为主要研究药材^[50]。案例结果表明, 借助本文系统能极大地方便中医药研

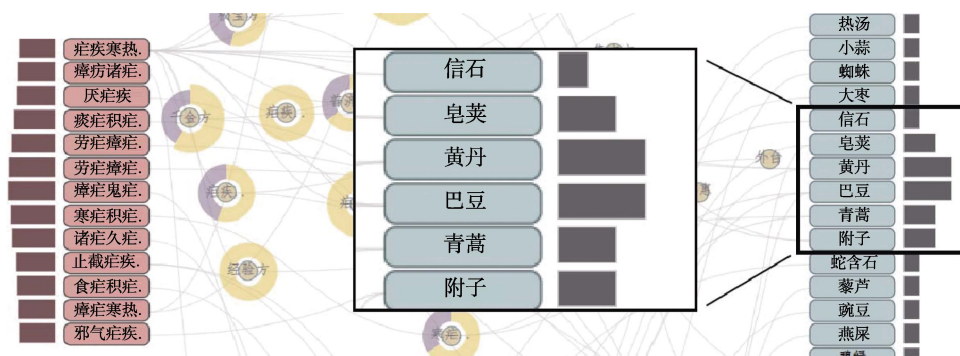


图 6 输入症状后可以查到使用频率较高的药材

究人员的工作, 缩短研究周期, 提高研究效率; 同时, 也体现了该系统能精确地提取与汇集中医药古籍知识(T1).

(2) 案例 2. 中医药古籍知识关联探索

在中医学说中, 病毒性肺炎为肺部受到疫戾之气感染引起, 属于疫病的范畴.

根据新冠肺炎证候表现之一, 专家首先选择症状查询, 输入“肺热咳嗽有痰”, 并设置相似性阈值为 85%, 系统搜索得到 7 个相似症状. 在症状聚类图中, 搜索结果都归为呼吸道疾病; 专家圈选症状点发现, 实体融合表中相似性最大的 2 个症状“猝得咳嗽”和“卒得咳嗽”是相同症状, 于是点击融合(T2).

然后专家发现, 知识图谱中除了“肺湿痰喘”与“肺壅痰滞”症状外, 其他的症状与其关联的药方与药材连接为一个较大的图, 这些症状在用药上存在交集, 可以推断其中存在治疗新冠肺炎有效的药物组合. 于是专家切换为药方布局做深入的探索.

专家点击相似性最大的“肺热痰嗽”节点, 并且沿着连接线找到对应的药方《济生方》和药材“半夏”. 《济生方》以半夏为君药, 用于消痰、下肺气, 臣药生姜可以温阳化气、辅助化痰止咳; 接着专家观察到药材节点柱状图中半夏的频数最大, 由此

可以推断, 半夏作为治疗肺热咳嗽是重要的, 于是点击半夏, 在药材视图中显示其描述与配伍信息. 专家点击配伍关联度, 根据关联度排序, 靠前的配伍药材有生姜、茯苓、天南星和甘草, 其中, 茯苓能够渗湿利水, 帮助排出体内的毒素, 与半夏一起使用可以增强其疏导湿气的功效; 半夏搭配天南星可以治疗风痰. 专家观察到, 甘草的适应证比例多且均匀, 而且药方节点《圣济录》中被推断为使药(图 5 的区域 f3), 了解到甘草在肺热咳嗽的药方中药力较小. 而半夏、甘草、生姜、茯苓等正是《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》^[51](简称《诊疗方案》)中清肺排毒汤所含的药材(T2).

专家希望进一步检验半夏、生姜、茯苓、天南星和甘草是否也适用于儿童患者的治疗. 于是输入症状“小孩发热咳嗽”, 然后点击半夏、生姜、茯苓、天南星和甘草, 发现它们都与 2 次搜索到的症状有相连, 证明该药材对于儿童患者也适用. 此外, 专家发现, 麻黄也与 2 次搜索结果有相连, 表明其也适用于成人与儿童, 如图 7 所示. 在《诊疗方案》中, 麻黄正是儿童治疗中《健儿解毒方》和《麻杏苁甘汤合参苏饮》中的首位药材. 通过跨症状、跨药方比较, 并结合儿童的临床证候和生理病理特点进行探索, 体现了中医辨证论治的观点(T3).

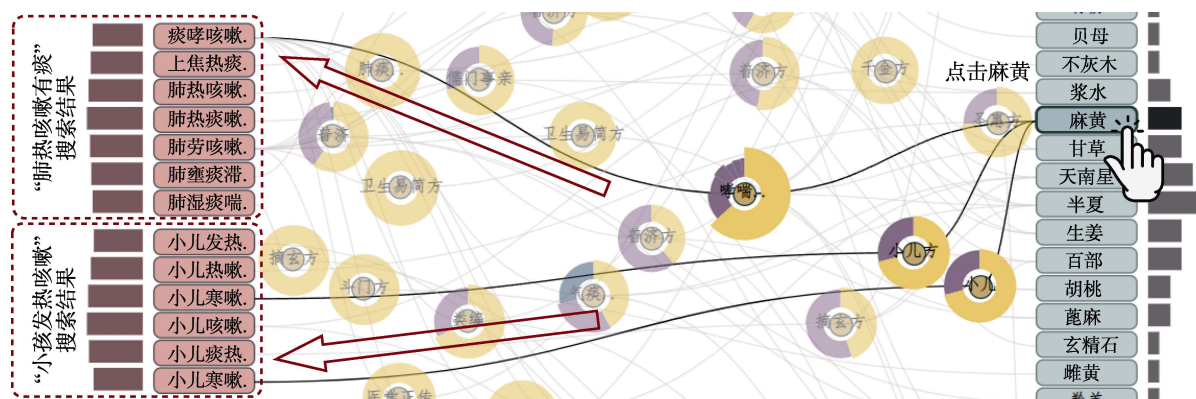


图 7 麻黄与 2 次搜索结果都相连接

5.3 专家反馈

专家使用本文系统后,对他们进行采访,并收集了他们的反馈和建议。综合来看,专家对本文系统表示满意,并认为该系统具有现实意义。

在信息检索上,专家们一致认为,本文系统可以准确地识别古籍中的知识,并提供可靠的查询结果;文学领域专家表示,该系统的交互式知识探索方式极大地提高了获取古籍信息的效率,而模糊搜索有助于弥合症状描述中的用户之间的差异和古今用语之间的差异;而医学领域专家认为,系统能够展示药、症、方之间的内在相关性和相互关联,符合中医整体观和辨证论治的探索需求。

在可视化方面,领域专家们特别赞赏知识图谱药方布局,指出其在视觉上快速呈现药材、症状和药方之间的联系,散乱的知识可以在一个视图中进行整合和分析,同时使得对不同批次搜索过程进行联合分析成为可能。此外,医学领域的专家认为,主症熵比计算和可视化方法不仅能够直观地展示药方的整体构成,还便于进行关键药材的比较。

在交互方面,专家认为本文系统的设计简单易用。文学领域专家强调,从查询到探索、再到联合分析的交互过程与翻阅探索中医药古籍的方式相契合,符合用户的操作直觉,使用户能够更加自然地与系统进行互动。

综上所述,专家对本文系统在信息检索、可视化和交互方面都给予了积极的评价。此外,他们还提出了一些改进的建议:目前,知识图谱的内容仅限于药、症、方三者,如果能够将症因关系、药材归经关系以及更多中医理论的信息纳入知识图谱中,系统的内容将更丰富。

6 讨论

针对本文方法以及主症熵比计算方法的合理性与局限性进行讨论。

6.1 中医药古籍知识图谱生成方法讨论

由实验结果可以看出,与其他模型相比,在相同数据集和参数设置下,本文模型在精确率、召回率和 F_1 值上都具有更好的表现,展现了其显著的优势,原因是本文采用合适的模型结构以及更适用于古汉语语言环境的BERT_{siku}模型,使得该模型能够更好地捕捉中医药古籍中的关键特征和模式。

本文使用《本草纲目》和《千金方》构建数据集,虽然这些文献在中医药领域至关重要,但其对

中医领域的覆盖范围可能仍然存在局限性。尽管本文模型在相同数据集和参数下表现良好,但其普适性可能受到数据集范围的限制。为了进一步评估和提升模型的普适性和泛化能力,未来的工作需要通过在更广泛的数据集和场景中进行验证。

6.2 主症熵比计算方法讨论

主症熵比计算方法计算了药方组成与所治疗主症的相关程度,为概括与比较药方成分提供了新思路。为了方便研究人员理解与分析计算结果,将得到的MSER值转换为药方君臣佐使概念。尽管不少现有的方法可以直接推断君臣佐使成分^[52-54],但它们依赖于标注数据,并不适用于本文研究。本文方法可以作为无数据标签情况下君臣佐使类别的初步推断。

然而,这样的转换方式存在着一些局限性。(1)“药力”是区分药方中药材君臣佐使的依据,然而影响“药力”的因素难以客观、准确地进行定量^[46]。本文方法考虑的“药力”因素主要是药材与主症之间的相关性,缺乏对如药材用量等因素的分析。(2)除君药外,其他类型药材是否齐备与具体多少需视情况而定,不具有绝对的规律,并且一味药材在方中可同时具有“臣佐”或“佐使”等意义^[46]。本文方法并未对臣佐药进行直接区分。(3)MSER值的精确性受到数据中药方样本数量的影响,要求数据涵盖尽可能多的药方。

7 结语

本文提出中医药古籍可视化系统,能准确地提取古籍中药、症、方三者的关系;所设计的知识图谱药方布局和基于君臣佐使理论的主症相关性计算方法,使得分散在古籍中的知识可以在本文系统上汇总分析,提高了古籍信息获取的效率。本文系统可以更好地展示和探索中医药古籍的药、症、方,为中医药传承研究提供了一个有力的工具。未来,考虑将包括脉象、药材归经和制法等更多的中医药理论知识融入研究,以助力中医药学更好地传承与发展。

参考文献(References):

- [1] Tu Youyou. Fighting malaria: inspiration from Ge Hong and the discovery and application of artemisinin[J]. Frontiers Forum, 2016(10): 14(in Chinese)
(屠呦呦. 抗击疟疾: 葛洪的启发, 青蒿素的发现与应用[J]. 前进论坛, 2016(10): 14)

- [2] Sang E F T K, De Meulder F. Introduction to the CoNLL-2003 shared task: language-independent named entity recognition[C] //Proceedings of the 7th Conference on Natural Language Learning at HLT-NAACL 2003. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2003: 142-147
- [3] Lafferty J D, McCallum A, Pereira F C N. Conditional random fields: probabilistic models for segmenting and labeling sequence data[C] //Proceedings of the 18th International Conference on Machine Learning. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers Inc, 2001: 282-289
- [4] Cristianini N, Shawe-Taylor J. An introduction to support vector machines and other kernel-based learning methods[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000
- [5] Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[C] //Proceedings of the Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019: 4171-4186
- [6] Huang Z H, Xu W, Yu K. Bidirectional LSTM-CRF models for sequence tagging[OL]. [2023-09-20]. <https://arxiv.org/abs/1508.01991>
- [7] Peters M E, Neumann M, Iyyer M, et al. Deep contextualized word representations[C] //Proceedings of the Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2018: 2227-2237
- [8] Qu Qianqian, Kan Hongxing. Named entity recognition of Chinese medical text based on Bert-BiLSTM-CRF[J]. Electronic Design Engineering, 2021, 29(19): 40-43+48(in Chinese)
(屈倩倩, 阚红星. 基于 Bert-BiLSTM-CRF 的中医文本命名实体识别[J]. 电子设计工程, 2021, 29(19): 40-43+48)
- [9] Zeng D J, Liu K, Chen Y B, et al. Distant supervision for relation extraction via piecewise convolutional neural networks[C] //Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2015: 1753-1762
- [10] Fang Fang, Xu Tianfu, Shen Tongping. Construction and application of ontology database of diabetic cases[J]. Acta Chinese Medicine, 2016, 31(11): 1680-1683(in Chinese)
(方芳, 徐天馥, 沈同平. 糖尿病医案本体库的构建及应用研究[J]. 中医学报, 2016, 31(11): 1680-1683)
- [11] Zhu Ling, Li Jinghua, Yu Qi, et al. Construction of ontology of asthma in traditional Chinese medicine[J]. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 2017, 23(15): 222-226(in Chinese)
(朱玲, 李敬华, 于琦, 等. 中医哮喘领域本体的构建[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(15): 222-226)
- [12] Zhao Kai, Wang Huaxing, Shi Na, et al. Study and implementation on knowledge graph of Guizhi decoction associated formulas based on Neo4j[J]. World Chinese Medicine, 2019, 14(10): 2636-2639+2646(in Chinese)
(赵凯, 王华星, 施娜, 等. 基于 Neo4j 桂枝汤类方知识图谱的研究与实现[J]. 世界中医药, 2019, 14(10): 2636-2639+2646)
- [13] Ruan Tong, Wang Mengjie, Wang Haofen, et al. Research on the construction and application of vertical knowledge graphs[J]. Knowledge Management Forum, 2016, 1(3): 226-234(in Chinese)
(阮彤, 王梦婕, 王昊奋, 等. 垂直知识图谱的构建与应用研究[J]. 知识管理论坛, 2016, 1(3): 226-234)
- [14] Yu Tong, Li Jinghua, Yu Qi, et al. The construction and application of knowledge mapping of health preservation of traditional Chinese medicine[J]. China Digital Medicine, 2017, 12(12): 64-66(in Chinese)
(于彤, 李敬华, 于琦, 等. 中医养生知识图谱的构建与应用[J]. 中国数字医学, 2017, 12(12): 64-66)
- [15] Lu Kezhi. The construction and application of knowledge graph based on the ancient books of traditional Chinese medicine[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2020(in Chinese)
(卢克治. 基于中医古籍的知识图谱构建与应用[D]. 北京: 北京交通大学, 2020)
- [16] Xia Jiazhi, Li Jie, Chen Siming, et al. A survey on interdisciplinary research of visualization and artificial intelligence[J]. Scientia Sinica Informationis, 2021, 51(11): 1777-1801(in Chinese)
(夏佳志, 李杰, 陈思明, 等. 可视化与人工智能交叉研究综述[J]. 中国科学: 信息科学, 2021, 51(11): 1777-1801)
- [17] Cen Xiaoping, Gao Riyang, Liu Xiufeng. Preliminary investigation on visualization of *Yi Jing* based on text mining technology[J]. Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine, 2021, 28(3): 46-51(in Chinese)
(岑潇萍, 高日阳, 刘秀峰. 基于文本挖掘技术的《易经》可视化初探[J]. 中国中医药信息杂志, 2021, 28(3): 46-51)
- [18] Ouyang Jian. Visual analysis and exploration of ancient texts for digital humanities research[J]. Journal of Library Science in China, 2016, 42(2): 66-80(in Chinese)
(欧阳剑. 面向数字人文研究的大规模古籍文本可视化分析与挖掘[J]. 中国图书馆学报, 2016, 42(2): 66-80)
- [19] Zhang Lingli, Chu Qikai, Wang Guijuan, et al. Text sentiment visual analysis technology and its application in humanities[J]. Big Data Research, 2022, 8(6): 56-73(in Chinese)
(张伶俐, 褚琦凯, 王桂娟, 等. 文本情感可视分析技术及其在人文领域的应用[J]. 大数据, 2022, 8(6): 56-73)
- [20] Zhang W, Tan S W, Chen S M, et al. Visual reasoning for uncertainty in spatio-temporal events of historical figures[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2023, 29(6): 3009-3023
- [21] Wei Tong, Sang Yuchen, Shi Rui. Spatio-temporal co-occurrence visualization of chronicle based on knowledge reorganization: a case study of Zhu Xi's chronological biography[J]. Journal of Library Science in China, 2022, 48(2): 62-75(in Chinese)
(位通, 桑宇辰, 史睿. 基于知识重构的年谱时空可视化呈现——以《朱熹年谱长编》为例[J]. 中国图书馆学报, 2022, 48(2): 62-75)
- [22] Wang Y F, Liang H Y, Shu X H, et al. Interactive visual exploration of longitudinal historical career mobility data[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022, 28(10): 3441-3455
- [23] Zhang W, Wong J K, Wang X M, et al. CohortVA: a visual analytic system for interactive exploration of cohorts based on historical data[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2023, 29(1): 756-766

- [24] Hu Xiaoxuan, Peng Suyuan, Hou Haijing, *et al.* Visual analysis of traditional Chinese medicine health records[J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2021, 33(12): 1866-1875(in Chinese)
(胡晓璇, 彭苏元, 侯海晶, 等. 中医病案可视分析[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2021, 33(12): 1866-1875)
- [25] Xing Y, Wang Y F, Pi M, *et al.* Syndrome evolution and Chinese herb formula regularity of TCM heat syndrome in type 2 diabetes mellitus: complex network community discovery algorithm and Sankey diagram visualization[C] //Proceedings of the IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2020: 1617-1621
- [26] Zhu Y, Cui Y D, Gao B, *et al.* An approach to calculation and visualization of efficacies of Traditional Chinese Medical formulae based on a semantic network[C] //Proceedings of the IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2019: 2520-2524
- [27] Wang B, Yuan F, Chen S Q, *et al.* Visualization analysis of international research progress in the field of traditional Chinese medicine informatization[C] //Proceedings of the IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2019: 2467-2473
- [28] Li Xinlong, Chen Yadan, Liu Changying, *et al.* Visualization analysis of research frontiers in the field of internal medicine of traditional Chinese medicine founded by the national natural science foundation of China from 1997 to 2019[J]. *Journal of Traditional Chinese Medicine*, 2021, 62(13): 1120-1125(in Chinese)
(李新龙, 陈雅丹, 刘长英, 等. 1997-2019年国家自然科学基金中医内科学领域研究前沿的可视化分析[J]. *中医杂志*, 2021, 62(13): 1120-1125)
- [29] Wang Yongchao, Luo Shengwen, Yang Yingbao, *et al.* A survey on knowledge graph visualization[J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2019, 31(10): 1666-1676 (in Chinese)
(王勇超, 罗胜文, 杨英宝, 等. 知识图谱可视化综述[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2019, 31(10): 1666-1676)
- [30] Li Zhaoqiang, Qin Yi, Tian Yuanxiang, *et al.* Visualization analysis of CiteSpace knowledge map for lumbar disc herniation treated with acupuncture and moxibustion[J]. *Chinese Acupuncture & Moxibustion*, 2017, 37(5): 545-548(in Chinese)
(李翌婧, 秦义, 田元祥, 等. 针灸治疗腰椎间盘突出症的CiteSpace知识图谱可视化分析[J]. *中国针灸*, 2017, 37(5): 545-548)
- [31] Wang Yanqiu, Meng Xianghe, Qin Jingbo, *et al.* Visualization analysis of henoch-schonlein purpura treated by traditional Chinese medicine based on Citespace[J]. *Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae*, 2020, 26(10): 173-179(in Chinese)
(王艳秋, 孟翔鹤, 秦静波, 等. 基于Citespace的中医药治疗过敏性紫癜可视化分析[J]. *中国实验方剂学杂志*, 2020, 26(10): 173-179)
- [32] Qin Yi, Tian Yuanxiang. Visual analysis of mapping knowledge domain of diagnostic criteria for Qi deficiency syndrome based on CiteSpace[J]. *Journal of Traditional Chinese Medicine*, 2015, 56(18): 1588-1592(in Chinese)
(秦义, 田元祥. 基于CiteSpace的气虚证证候诊断标准知识图谱可视化分析[J]. *中医杂志*, 2015, 56(18): 1588-1592)
- [33] Wang Song, Yang Tao, Hu Kongfa. Visualization analysis on knowledge graph of traditional Chinese medicine in treating lung cancer based on CiteSpace[J]. *Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology*, 2020, 22(10): 3549-3557(in Chinese)
(王松, 杨涛, 胡孔法. 基于CiteSpace的中医药治疗肺癌知识图谱可视化分析[J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2020, 22(10): 3549-3557)
- [34] Chen Xiaona, Liu Ning, Zheng Peiyong, *et al.* Visual analysis of COVID-19 TCM clinical diagnosis and treatment based on VOSviewer[J]. *Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology*, 2020, 22(10): 3461-3471(in Chinese)
(陈晓娜, 刘宁, 郑培永, 等. 基于VOSviewer的2019新型冠状病毒病中医临床诊疗可视化分析[J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2020, 22(10): 3461-3471)
- [35] Guo Jun, Du Guanchao, Zhao Feng, *et al.* Knowledge graph analysis of research status and trend of traditional Chinese medicine in benign prostatic hyperplasia based on VOSviewer and CiteSpace[J]. *Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology*, 2021, 23(6): 1902-1908(in Chinese)
(郭俊, 杜冠潮, 赵丰, 等. 基于VOSviewer与CiteSpace的良性前列腺增生中医药研究现状与趋势的知识图谱分析[J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2021, 23(6): 1902-1908)
- [36] Shi Yan, He Li, Ren Qiuqing, *et al.* Analysis of the knowledge graph of traditional Chinese medicine composition: a quantitative analysis based on VOSviewer and CiteSpace[J]. *Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology*, 2021, 23(9): 3415-3423(in Chinese)
(石燕, 何黎, 任秋静, 等. 中医体质知识图谱分析——基于VOSviewer和CiteSpace的计量分析[J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2021, 23(9): 3415-3423)
- [37] Rong Fei, Tong Xu, Hu Jingqing. Analysis of the application status of TCM knowledge graph and exploration of the construction of dementia of phlegm and blood stasis syndrome knowledge graph[J]. *Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology*, 2021, 23(7): 2454-2460(in Chinese)
(戎菲, 佟旭, 胡镜清. 中医药知识图谱应用现状分析及痴呆痰瘀互结证知识图谱构建探索[J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2021, 23(7): 2454-2460)
- [38] Kuang Haodan. Construction of knowledge graph in treatise on febrile diseases and its application in Yang Ming disease[D]. Hangzhou: Zhejiang Chinese Medical University, 2021(in Chinese)
(邝浩丹. 《伤寒论》知识图谱构建及其在阳明病的应用[D]. 杭州: 浙江中医药大学, 2021)
- [39] Li Zairong. Study of edition & dissemination on *Pen-ts'ao Kan-mu*[D]. Beijing: Beijing University of Chinese Medicine, 2004(in Chinese)
(李载荣. 《本草纲目》版本流传研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2004)

- [40] Chang Cunku, Zhang Chengbo. History of Chinese medicine[M]. 3rd ed. Beijing: China Press of Traditional Chinese Medicine, 2012(in Chinese)
(常存库, 张成博. 中国医学史[M]. 3 版. 北京: 中国中医药出版社, 2012)
- [41] Wang Dongbo, Liu Chang, Zhu Zihe, *et al.* Construction and application of pre-trained models of *Siku Quanshu* in orientation to digital humanities[J]. Library Tribune, 2022, 42(6): 31-43(in Chinese)
(王东波, 刘畅, 朱子赫, 等. SikuBERT 与 SikuRoBERTa: 面向数字人文的《四库全书》预训练模型构建及应用研究[J]. 图书馆论坛, 2022, 42(6): 31-43)
- [42] Li X Y, Meng Y X, Sun X F, *et al.* Is word segmentation necessary for deep learning of Chinese representations?[C] //Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019
- [43] Jawahar G, Sagot B, Seddah D. What does BERT learn about the structure of language?[C] //Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019
- [44] Li B H, Zhou H, He J X, *et al.* On the sentence embeddings from pre-trained language models[C] //Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2020
- [45] Su J L, Cao J R, Liu W J, *et al.* Whitening sentence representations for better semantics and faster retrieval[OL]. [2023-09-20]. <https://arxiv.org/abs/2103.15316>
- [46] Li Ji, Lian Jianwei. Chinese herbal formulas[M]. 4th ed. Beijing: China Press of Traditional Chinese Medicine, 2016: 1(in Chinese)
(李冀, 连建伟. 方剂学[M]. 4 版. 北京: 中国中医药出版社, 2016: 1)
- [47] Wang Jinjue. Discussion on concept of “the monarch and his subjects, assistant and envoy” and applied principle from documents[J]. Chinese Journal of Basic Medicine in Traditional Chinese Medicine, 2004, 10(5): 63-65(in Chinese)
(王今觉. 从文献谈“君臣佐使”概念与应用原则[J]. 中国中医基础医学杂志, 2004, 10(5): 63-65)
- [48] Caliński T, Harabasz J. A dendrite method for cluster analysis[J]. Communications in Statistics, 1974, 3(1): 1-27
- [49] Borg I, Groenen P J F. Modern multidimensional scaling: theory and applications[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2005
- [50] Li Runhong. The “523 project” and the rediscovery of sweet wormwood’s antimalarial effect[J]. The Chinese Journal for the History of Science and Technology, 2011, 32(4): 488-500(in Chinese)
(黎润红. “523 任务”与青蒿抗疟作用的再发现[J]. 中国科技史杂志, 2011, 32(4): 488-500)
- [51] Chen Lei, Xie Jungang. Interpretation of “the diagnosis and treatment plan for COVID-19 (the tenth trial edition)”[J]. Herald of Medicine, 2023, 42(3): 308-310(in Chinese)
(陈蕾, 谢俊刚. 《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》解读[J]. 医药导报, 2023, 42(3): 308-310)
- [52] Ma Jialin, Wang Zhaojun, Guo Hai. Analysis on compatibility rules of chief, deputy, assistant and envoy in TCM prescription based on double correlated topic model[J]. Chinese Journal of Information on TCM, 2022, 29(12): 23-29(in Chinese)
(马甲林, 王兆军, 郭海. 基于双关主题模型的中药方君臣佐使配伍规律分析[J]. 中国中医药信息杂志, 2022, 29(12): 23-29)
- [53] Liu Ming, Gao Yue, Xiao Rui, *et al.* Fuzzy mathematic quantitative law of composing principle in the study of traditional Chinese medicine[J]. Acta Pharmaceutica Sinica, 2009, 44(1): 38-41(in Chinese)
(刘明, 高月, 肖瑞, 等. 中药组方原则“君臣佐使”的模糊数学量化描述[J]. 药学报, 2009, 44(1): 38-41)
- [54] Liu Sihong, Zhao Hanqing, Gao Hongjie, *et al.* An optimization method of weighted network module partition based on TCM theory of “monarch, minister, assistant and guide”[J]. China Journal of Chinese Materia Medica, 2021, 46(22): 5936-5943 (in Chinese)
(刘思鸿, 赵汉青, 高宏杰, 等. 一种基于中医“君臣佐使”理论的加权网络模块划分优化方法[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(22): 5936-5943)